

Mecánica de Fluidos I[1]

CAPITULO 4

Fuerzas Debidas a Fluidos Estáticos

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

22 de septiembre de 2025

Contenido

- 1 Gases Bajo Presión
- 2 Superficies Planas Horizontales Bajo Líquidos
- 3 Paredes Rectangulares
- 4 Ejemplos
- 5 Áreas Planas Sumergidas - Generalidades
- 6 Procedimiento General para Fuerzas sobre Áreas Planas
- 7 Carga Piezométrica
- 8 Fuerza sobre Superficie Curva
- 9 Componente Horizontal
- 10 Componente Horizontal
- 11 Componente Vertical y Fuerza Resultante
- 12 Efecto de Presión Sobre la Superficie Libre
- 13 Fuerzas sobre Superficie Curva con Fluido por Debajo
- 14 Fuerzas con Fluido Encima y Debajo
- 15 References

Objetivos del Capítulo

1. Calcular fuerzas ejercidas por gases y líquidos sobre áreas planas.
2. Analizar fuerzas sobre superficies horizontales, verticales e inclinadas.
3. Definir y localizar el centro de presión.
4. Calcular fuerzas sobre superficies curvas y su línea de acción.
5. Incluir efectos de presión adicional en líquidos.

- **Fuerza sobre un pistón** Se aplica una presión de 2×10^5 Pa sobre un pistón circular de $0,1 \text{ m}^2$.

$$F = pA = (2 \times 10^5)(0,1) = 2 \times 10^4 \text{ N}$$

La fuerza es de 20 000 N

- **Fuerza total sobre ambos extremos del cilindro** Un cilindro tiene tapas circulares de radio $0,2 \text{ m}$ y se somete a una presión interna de 3×10^5 Pa.

$$A = \pi r^2 = \pi(0,2)^2 = 0,1257 \text{ m}^2$$

$$F = pA = (3 \times 10^5)(0,1257) \approx 37\,710 \text{ N}$$

La fuerza en cada tapa es de aproximadamente 37 710 N.

- **Presión necesaria para levantar una masa** Un pistón de área $0,05 \text{ m}^2$ debe levantar 1500 kg .

$$F = mg = 1500 \cdot 9,81 = 14\,715 \text{ N}$$

$$p = \frac{F}{A} = \frac{14\,715}{0,05} = 294\,300 \text{ Pa}$$

Se requiere una presión de 294 300 Pa.

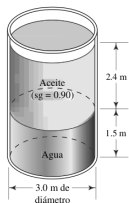
4.3 Superficies Planas Horizontales Bajo Líquidos

En un fluido en reposo, la presión es uniforme a lo largo de un plano horizontal. Por lo tanto, la fuerza ejercida sobre una superficie horizontal se puede calcular directamente con $F = pA$.

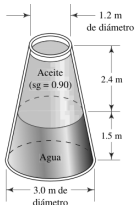
- Fuerza ejercida por un fluido en reposo sobre una superficie horizontal.
- Presión uniforme en profundidad constante.
- Ejemplos en ingeniería civil y naval.

¿Influye la forma del recipiente en la presión sobre el fondo?

¿Existe alguna diferencia entre la fuerza ejercida sobre el fondo del tambor mostrado en el recipiente cilíndrico y la ejercida sobre el fondo del recipiente cónico de la figura?



Cilindro neumático



Solución:

La fuerza ejercida sobre el fondo es la misma en ambos casos, ya que la **presión hidrostática depende únicamente de la profundidad del fluido y de su peso específico**, no de la forma del recipiente ni del volumen total del fluido. Esto se debe a que la presión en un punto dentro de un fluido en equilibrio solo está determinada por

$$P = \gamma h$$

donde γ es el peso específico y h la profundidad desde la superficie libre.

Comentario:

La fuerza calculada es la ejercida por el fluido sobre el fondo interior del recipiente. Sin embargo, para el *diseño estructural*, debe considerarse el peso total del fluido y del recipiente. En este contexto, el recipiente cónico será más ligero que el tambor cilíndrico.

Nota: Este fenómeno se relaciona con la **paradoja hidrostática de Pascal**

Ejemplos

- **Fondo de un tanque con agua** Un tanque cilíndrico de área $0,8\text{ m}^2$ contiene agua con una profundidad de 2 m.

Solución:

$$p = \rho gh = 1000 \cdot 9,81 \cdot 2 = 19\,620 \text{ Pa}$$

$$F = pA = 19\,620 \cdot 0,8 = 15\,696 \text{ N}$$

La fuerza sobre el fondo es de 15 696 N.

- **Fondo con dos líquidos** Un tambor contiene 0,5 m de aceite ($\rho = 900 \text{ kg/m}^3$) sobre 1,0 m de agua.

Solución:

$$p = \rho_{\text{aceite}}gh_1 + \rho_{\text{agua}}gh_2 = 900 \cdot 9,81 \cdot 0,5 + 1000 \cdot 9,81 \cdot 1 = 4414,5 + 9810 = 14\,224,5 \text{ Pa}$$

La presión sobre el fondo es de 14 224,5 Pa.

- **Fuerza sobre una compuerta horizontal** Una compuerta de $1,2\text{ m}^2$ está sumergida bajo 3 m de agua.

Solución:

$$p = \rho gh = 1000 \cdot 9,81 \cdot 3 = 29\,430 \text{ Pa}$$

4.4 Paredes Rectangulares

Fuerza Hidrostática sobre Paredes Rectangulares

- Las paredes verticales (como muros de contención) están sometidas a presiones crecientes con la profundidad.
- La presión varía linealmente: $\Delta p = \gamma h$.
- Esta presión genera una fuerza resultante que tiende a volcar la pared.
- Es importante determinar:
 1. Magnitud de la fuerza resultante.
 2. Punto de aplicación: centro de presión.
- Ejemplo: tanques y represas.

Fuerza Resultante sobre la Pared

- La presión promedio: $p_{\text{prom}} = \gamma \left(\frac{h}{2} \right)$
- Área de la pared: $A = b \cdot h$
- Fuerza total:

$$F_R = p_{\text{prom}} \cdot A = \gamma \left(\frac{h}{2} \right) \cdot A$$

- Centro de presión: ubicado a $\frac{h}{3}$ desde la base de la pared.

Ejemplos

- Un muro vertical de 3 m de alto y 4 m de ancho está en contacto con agua. Calcule la fuerza total y la ubicación del centro de presión.

Solución:

- $\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$, $h = 3 \text{ m}$, $b = 4 \text{ m}$
 - Área $A = 3 \cdot 4 = 12 \text{ m}^2$
 - Fuerza: $F_R = 9800 \cdot \frac{3}{2} \cdot 12 = 176400 \text{ N}$
 - Centro de presión: 1 m desde la base
- Un tanque contiene aceite con $\gamma = 8900 \text{ N/m}^3$. La pared sumergida mide 2.5 m de alto por 5 m de ancho.

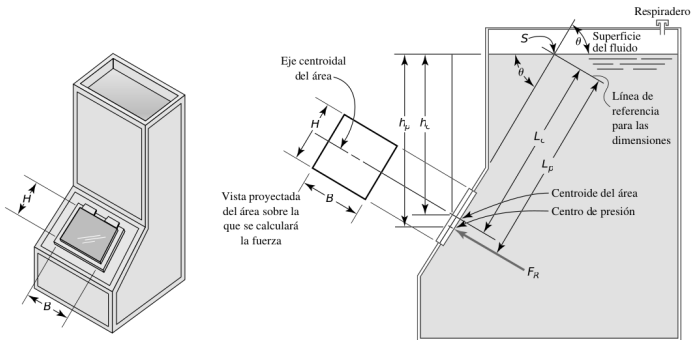
Solución:

- Área: $A = 2,5 \cdot 5 = 12,5 \text{ m}^2$
- Fuerza: $F_R = 8900 \cdot \frac{2,5}{2} \cdot 12,5 = 139062,5 \text{ N}$
- Centro de presión: $2,5/3 = 0,833 \text{ m}$ desde la base

4.5 Áreas Planas Sumergidas - Generalidades

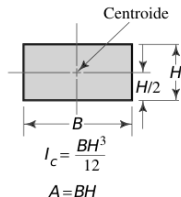
El procedimiento que se presenta es aplicable a áreas planas sumergidas totalmente en un fluido, ya sean verticales o inclinadas. Permite calcular:

- F_R Fuerza resultante sobre el área debida a la presión del fluido.
- El centro de presión del área es el punto donde se considera que actúa la fuerza resultante.
- El centroide del área es el punto en el que el área se balancearía si fuera suspendida de ese punto; es equivalente al centro de gravedad de un cuerpo sólido.
- La ubicación del centro de presión h_p o L_p



Cilindro neumático

Áreas Planas Sumergidas - Generalidades



Definiciones

- θ : Ángulo de inclinación del área
- h_c : Profundidad vertical desde la superficie libre hasta el centroide
- L_c : Distancia inclinada desde el punto de intersección S hasta el centroide
- h_p : Profundidad vertical hasta el centro de presión
- L_p : Distancia inclinada hasta el centro de presión
- B, H : Dimensiones del área

Procedimiento Paso a Paso

1. Identificar el punto de intersección S
2. Localizar el centroide del área
3. Calcular h_c y L_c , usando $h_c = L_c \sin \theta$
4. Calcular el área A
5. Calcular la fuerza: $F_R = \gamma h_c A$
6. Calcular momento de inercia I_c
7. Calcular la localización del centro de presión: $L_p = L_c + \frac{I_c}{L_c A}$
8. Calcular la profundidad vertical hasta el centro de presión $h_p = L_p \sin \theta$

■ Ventana Vertical Sumergida

Datos:

- Altura $H = 2$ m, Ancho $B = 1$ m
- Profundidad al centroide $h_c = 1,5$ m
- $\gamma = 9810$ N/m³

Solución:

$$A = B \cdot H = 2 \text{ m}^2, \quad F_R = \gamma h_c A = 9810 \cdot 1,5 \cdot 2 = 29430 \text{ N}$$

■ Centro de Presión

$$I_c = \frac{BH^3}{12} = \frac{1 \cdot 2^3}{12} = \frac{8}{12} = 0,667 \text{ m}^4$$

$$L_p = L_c + \frac{I_c}{L_c A}, \quad h_p = L_p \sin \theta$$

(Para superficie vertical, $\theta = 90^\circ \Rightarrow \sin \theta = 1$)

$$h_p = h_c + \frac{I_c}{h_c A} = 1,5 + \frac{0,667}{1,5 \cdot 2} = 1,722 \text{ m}$$

■ Superficie Inclinada Placa Inclinada 45°

Datos:

- $\theta = 45^\circ$, $H = 1,5 \text{ m}$, $B = 1,2 \text{ m}$
- $L_c = 1,8 \text{ m} \Rightarrow h_c = L_c \sin(45^\circ) = 1,272 \text{ m}$

Solución:

$$A = BH = 1,8 \text{ m}^2, \quad F_R = \gamma h_c A = 9810 \cdot 1,272 \cdot 1,8 \approx 22461 \text{ N}$$

■ Centro de Presión

$$I_c = \frac{BH^3}{12} = \frac{1,2 \cdot 1,5^3}{12} \approx 0,3375 \text{ m}^4$$

$$L_p = 1,8 + \frac{0,3375}{1,8 \cdot 1,8} \approx 1,8 + 0,104 = 1,904 \text{ m}$$

$$h_p = L_p \cdot \sin(45^\circ) \approx 1,904 \cdot 0,707 \approx 1,347 \text{ m}$$

Bosquejo Comparativo

- Dibujar la fuerza F_R en el centro de presión
- Marcar el punto S , L_c , y L_p
- Mostrar cómo varía h_p respecto a h_c

4.6 Desarrollo del Procedimiento General - Calcular las Fuerzas

En la sección anterior se aplicaron los principios fundamentales para calcular:

- La fuerza resultante sobre un área plana sumergida.
- La ubicación del centro de presión.

Las ecuaciones relevantes fueron:

- Fuerza resultante: $F_R = \gamma h_c A$
- Centro de presión: $h_p = h_c + \frac{I_c \sin^2 \theta}{h_c A}$

Concepto de Fuerza Resultante

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas diferenciales dF sobre elementos pequeños de área dA

$$dF = p dA = \gamma h dA$$

Si el área está inclinada un ángulo θ , la profundidad es

$$h = y \sin \theta \Rightarrow dF = \gamma(y \sin \theta) dA$$

La fuerza total es:

$$F_R = \int_A \gamma(y \sin \theta) dA = \gamma \sin \theta \int_A y dA = \gamma \sin \theta L_c A$$

$$F_R = \gamma h_c A$$

Conclusión

- La fuerza sobre un área sumergida depende de la profundidad del centroide y del peso específico del fluido.
- El procedimiento general requiere establecer la geometría, integrar sobre el área, y determinar el centro de presión.

Ejemplos

■ Placa rectangular vertical

- Altura: 2 m
- Ancho: 1,5 m
- Profundidad del centroide: 1 m
- $\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$

Solución:

$$F_R = \gamma h_c A = 9800 \cdot 1 \cdot (2 \cdot 1,5) = 29400 \text{ N}$$

■ Placa inclinada

- Área: $1,2 \text{ m}^2$
- $L_c = 0,8 \text{ m}$
- Ángulo de inclinación: $\theta = 45^\circ$
- $\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$

Solución:

$$F_R = \gamma \sin \theta L_c A = 9800 \cdot \sin(45^\circ) \cdot 0,8 \cdot 1,2 \approx 6635 \text{ N}$$

■ Compuerta sumergida

- Área: 3 m^2
- $h_c = 1,2 \text{ m}$
- $\gamma = 10000 \text{ N/m}^3$

Solución:

Concepto del Centro de Presión

El **centro de presión** es aquel punto sobre un área donde actúa la fuerza resultante F_R de un modo que tiene el mismo efecto que la fuerza distribuida sobre toda la superficie debido a la presión del fluido.

Es el punto donde se puede considerar aplicada la fuerza resultante F_R , produciendo el mismo momento que la presión distribuida. El momento de cada diferencial de fuerza es:

$$dM = y dF = \gamma \sin \theta y^2 dA$$

$$F_R L_p = \int_A \gamma \sin \theta y^2 dA = \gamma \sin \theta I$$

Sustituyendo $F_R = \gamma \sin \theta L_c A$, se obtiene:

$$L_p = \frac{I}{L_c A}$$

Usando el teorema del eje paralelo

$$I = I_c + AL_c^2$$

donde I_c representa el **momento de inercia** del área de interés con respecto a su propio eje centroidal y L_c es la **distancia medida desde el eje de referencia hasta el centroide**.

$$L_p = \frac{I_c + AL_c^2}{L_c A} = L_c + \frac{I_c}{L_c A}$$

Profundidad del Centro de Presión Creando una expresión para la profundidad vertical medida hasta el centro de presión h_p , tenga en cuenta las siguientes relaciones:

$$h_p = L_p \sin \theta$$

$$L_c = h_c \sin \theta$$

Entonces,

$$h_p = L_p \sin \theta = \left(L_c + \frac{I_c}{L_c A} \right) \sin \theta$$

$$\Rightarrow h_p = h_c + \frac{I_c \sin^2 \theta}{h_c A}$$

Ejemplos

- **Placa Rectangular Vertical** Una placa rectangular de 1 m de ancho y 2 m de alto está completamente sumergida en agua, con el borde superior a 1.5 m bajo la superficie. Calcular la profundidad del centro de presión.

Solución:

- $h_c = 2,5 \text{ m}$
- $I_c = \frac{1 \cdot (2)^3}{12} = \frac{8}{12} = 0,667 \text{ m}^4$
- $A = 2 \text{ m}^2$

$$h_p = 2,5 + \frac{0,667}{2,5 \cdot 2} = 2,5 + 0,133 = \boxed{2,633 \text{ m}}$$

- **Placa Inclinada** Una placa rectangular de 1.5 m de largo y 1 m de ancho está sumergida en agua con una inclinación de $\theta = 30^\circ$. El centroide está a 2 m de profundidad. Calcular h_p .

Solución:

- $h_c = 2 \text{ m}$
- $I_c = \frac{1 \cdot (1,5)^3}{12} = 0,28125 \text{ m}^4$
- $A = 1,5 \text{ m}^2$

$$h_p = 2 + \frac{0,28125 \cdot \sin^2(30^\circ)}{2 \cdot 1,5} = 2 + \frac{0,28125 \cdot 0,25}{3} = 2 + 0,0234 = \boxed{2,023 \text{ m}}$$

- **Compuerta Triangular** Una compuerta triangular con base de 2 m y altura de 2 m está sumergida verticalmente con el vértice inferior a 1 m de profundidad. Calcular la profundidad del centro de presión.

Solución:

- $h_c = 1 + \frac{2}{3} = 1,667 \text{ m}$
- $I_c = \frac{bh^3}{36} = \frac{2 \cdot 8}{36} = 0,444 \text{ m}^4$
- $A = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2 \text{ m}^2$

$$h_p = 1,667 + \frac{0,444}{1,667 \cdot 2} = 1,667 + 0,133 = \boxed{1,8 \text{ m}}$$

4.7 Carga Piezométrica

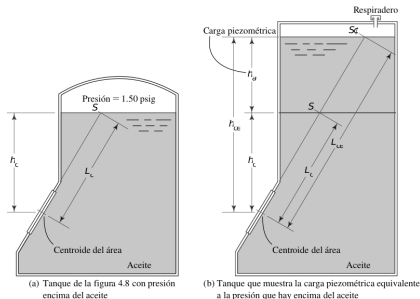
¿Qué es la carga piezométrica?

En los problemas anteriores, se asumió que la superficie libre del fluido estaba expuesta a la presión atmosférica, es decir, $p = 0$ (manométrica). En estos casos:

- Las presiones calculadas dentro del fluido eran presiones manométricas.
- Esto es válido ya que la presión atmosférica actúa dentro y fuera de las superficies de interés.

Sin embargo, si la presión sobre la superficie libre del fluido difiere de la atmosférica, se requiere un ajuste mediante la **carga piezométrica**.

Un método conveniente sería utilizar el **concepto de carga piezométrica**, donde la presión real por encima del fluido, p_a , se convierte a una profundidad equivalente del fluido, h_a , que crearía la misma presión



Ejemplo geométrico: centroide con presión adicional

Definición de carga piezométrica : Se define la **carga piezométrica** como:

$$h_e = h + h_a$$

donde:

- h : profundidad desde la superficie libre del fluido hasta el punto de interés.
- $h_a = \frac{p_a}{\gamma}$: altura equivalente de fluido que representa la presión real sobre la superficie libre.

Esta profundidad equivalente se usa en cualquier fórmula que involucre presión hidrostática.

Si el centroide está a una profundidad h_c , la profundidad equivalente se vuelve:

$$h_{ce} = h_c + h_a$$

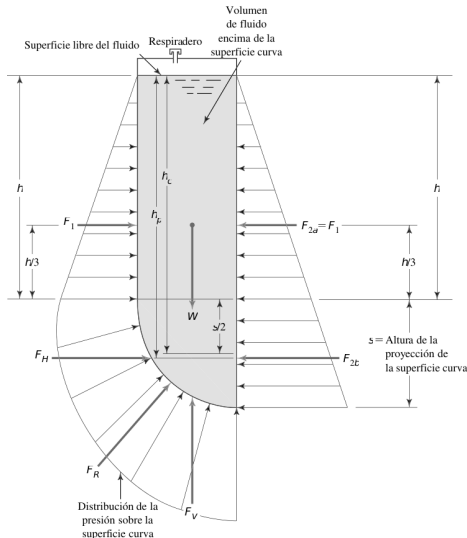


Diagrama de cuerpo libre de un volumen de fluido encima de la superficie curva

Ejemplos

- **Presión adicional sobre superficie libre** Un tanque cerrado contiene agua. La presión sobre la superficie libre es $p_a = 30 \text{ kPa}$. ¿Cuál es la presión absoluta a 2 metros por debajo de la superficie?

Solución:

$$\begin{aligned}h &= 2 \text{ m}, & h_a &= \frac{30\,000}{9810} \approx 3,06 \text{ m} \\p_a &= 30\,000 \text{ Pa}, & h_e &= h + h_a = 2 + 3,06 = 5,06 \text{ m} \\\gamma &= 9810 \text{ N/m}^3 & p &= \gamma h_e = 9810 \cdot 5,06 \approx 49\,638,6 \text{ Pa}\end{aligned}$$

- **Presión manométrica con carga piezométrica** Determinar la presión manométrica a 1.5 m bajo la superficie de aceite con una presión externa de 50 kPa. Densidad del aceite: $\rho = 850 \text{ kg/m}^3$.

Solución:

$$\begin{aligned}\gamma &= \rho g = 850 \cdot 9,81 = 8338,5 \text{ N/m}^3 & h_a &= \frac{50\,000}{8338,5} \approx 5,99 \text{ m}, & h &= 1,5 \text{ m} \\& & h_e &= 1,5 + 5,99 = 7,49 \text{ m} \\& & p &= \gamma h_e \approx 8338,5 \cdot 7,49 \approx 62\,459,4 \text{ Pa}\end{aligned}$$

Ejemplo

- **Tanque inclinado** En un tanque inclinado se mide una profundidad vertical de $h = 1$ m y una presión de tapa de 10 kPa. Calcular la presión total en el fondo.

Solución:

$$h_a = \frac{10\,000}{9810} \approx 1,019 \text{ m}$$

$$h_e = 1 + 1,019 = 2,019 \text{ m}$$

$$p = \gamma h_e = 9810 \cdot 2,019 \approx 19\,814 \text{ Pa}$$

4.8 Distribución de la Fuerza sobre una Superficie Curva Sumergida

Contexto del problema

- Consideramos una superficie curva sumergida en un líquido abierto a la atmósfera.
- Analizamos la fuerza que ejerce un fluido sobre una superficie curva sumergida.
- El objetivo es determinar las fuerzas que actúan sobre dicha superficie debido a la presión del fluido.
- Consideramos un tanque parcialmente lleno cuya pared inferior es un segmento cilíndrico.
- Se busca determinar las componentes horizontal y vertical de la fuerza, así como la fuerza resultante y su línea de acción.
- Estas fuerzas se descomponen en componentes horizontal (F_H) y vertical (F_V), y su resultante total (F_R).

Visualización del Sistema

- Aislamos el volumen de fluido directamente encima de la superficie curva.
- Las fuerzas que actúan son: peso del líquido, presión atmosférica (si aplica), y reacciones normales.
- La línea de acción de F_R atraviesa el centro de curvatura.

- La fuerza horizontal F_H es igual a la fuerza sobre el área proyectada de la superficie curva en un plano vertical.
- Se calcula como:

$$F_H = \gamma s w \left(h + \frac{s}{2} \right)$$

- Donde:
 - γ : peso específico del fluido,
 - s : altura de la proyección vertical,
 - w : ancho de la superficie curva,
 - h : profundidad hasta la parte superior de la proyección.
- La profundidad hasta la línea de acción es:

$$h_p = h_c + \frac{s^2}{12h_c}$$

Fuerza Horizontal F_H

- Equivale a la fuerza ejercida sobre el área proyectada verticalmente de la superficie curva.
- Se calcula como:

$$F_H = \gamma A h_c$$

donde $h_c = h + \frac{s}{2}$ es la profundidad al centroide del área proyectada.

- Si el área proyectada es rectangular:

$$A = sw \Rightarrow F_H = \gamma sw \left(h + \frac{s}{2} \right)$$

Centro de Presión

- La posición del centro de presión se determina con:

$$h_p - h_c = \frac{I_c}{h_c A}$$

- Para un área proyectada rectangular:

$$I_c = \frac{ws^3}{12}, \quad A = sw \Rightarrow h_p - h_c = \frac{s^2}{12h_c}$$

Ejemplo

- **Componente Horizontal** Superficie curva proyectada:

Solución:

$$\begin{aligned}s &= 0,5 \text{ m} & h_c &= 2 + \frac{0,5}{2} = 2,25 \text{ m} \\ w &= 1,2 \text{ m} & A &= 0,5 \times 1,2 = 0,6 \text{ m}^2 \\ h &= 2 \text{ m} & F_H &= 9810 \cdot 0,6 \cdot 2,25 = 13\,255,5 \text{ N}\end{aligned}$$

- **Centro de Presión**

Solución:

Con los mismos datos anteriores

Entonces:

$$h_p - h_c = \frac{(0,5)^2}{12 \cdot 2,25} = \frac{0,25}{27} \approx 0,0093 \text{ m} \quad h_p = 2,25 + 0,0093 = 2,2593 \text{ m}$$

- **Comparación con Superficie Plana**

Solución:

- Una pared plana vertical de igual altura produce la misma F_H .
- Sin embargo, en la superficie curva, la fuerza resultante total apunta al centro de curvatura.

Fuerza Vertical F_V

- La componente vertical es igual al peso del líquido contenido sobre la superficie curva.
- Si el volumen de ese líquido es V :

$$F_V = \gamma V$$

Fuerza Resultante F_R

- Se obtiene a partir del teorema de Pitágoras:

$$F_R = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$$

La línea de acción pasa por el centro de curvatura de la superficie curva.

- El ángulo de inclinación respecto a la horizontal es:

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{F_V}{F_H} \right)$$

Pasos para el análisis de superficies curvas sumergidas

1. Aísle el volumen de fluido sobre la superficie curva.
2. Calcule su peso: $F_V = \gamma V$.
3. Dibuje la proyección vertical de la superficie curva.
4. Calcule la altura s y el centroide: $h_c = h + \frac{s}{2}$.
5. Determine $F_H = \gamma s w (h + \frac{s}{2})$.
6. Calcule la profundidad de la línea de acción: $h_p = h_c + \frac{s^2}{12h_c}$.
7. Determine F_R y su dirección con:

$$F_R = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}, \quad \phi = \tan^{-1} \left(\frac{F_V}{F_H} \right)$$

8. Dibuje F_R pasando por el centro de curvatura.

Ejemplos

- **Componente Vertical** Si el volumen del fluido encima de la superficie es $0,8 \text{ m}^3$:

Solución:

$$F_V = 9810 \cdot 0,8 = 7\,848 \text{ N}$$

- **Fuerza Resultante** Usando $F_H = 13\,255,5 \text{ N}$ y $F_V = 7\,848 \text{ N}$:

Solución:

$$F_R = \sqrt{(13\,255,5)^2 + (7\,848)^2} \approx 15\,361,5 \text{ N}$$

- **Ángulo de la Fuerza Resultante** El ángulo θ respecto a la horizontal es:

Solución:

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{F_V}{F_H} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{7\,848}{13\,255,5} \right) \approx 30,3^\circ$$

4.9 Efecto de Presión Ubicada por Encima de la Superficie del Fluido

- Presión adicional atmosférica o artificial.
- Impacto sobre cálculos hidrostáticos.
- Cuando existe una presión adicional p sobre la superficie libre, se añade una profundidad equivalente $h_a = \frac{p}{\gamma}$.
- Se aplica el concepto de carga piezométrica.
- La nueva profundidad equivalente se usa para calcular fuerzas horizontales y verticales.

Ejemplos

- Una tapa curva está sumergida bajo agua con una presión adicional de 40 kPa. Calcular la profundidad equivalente.

Solución:

$$h_a = \frac{p}{\gamma} = \frac{40 \times 10^3}{9,81 \times 10^3} = 4,08 \text{ m}$$

- ¿Cuál es la fuerza horizontal sobre una proyección vertical rectangular de 2 m × 1 m, con $h_a = 3$ m?

Solución:

$$F = \gamma Ah_c = 9,81 \times 2 \times 1 \times 3 = 58,86 \text{ kN}$$

- Determinar la fuerza vertical sobre una superficie curva con $A = 1,5 \text{ m}^2$, $h_a = 2,5$ m.

Solución:

$$F_v = \gamma Ah_a = 9,81 \times 1,5 \times 2,5 = 36,79 \text{ kN}$$

4.10 Fuerzas con Fluido por Debajo

- Casos en que la superficie curva actúa como fondo del recipiente.
- Componente vertical de fuerza igual al peso del fluido encima.
- La presión empuja hacia arriba y a la derecha.
- La superficie debe reaccionar hacia abajo y a la izquierda.
- Se visualiza un volumen imaginario de fluido por encima de la superficie.
- Las componentes de fuerza son:
 - Horizontal: sobre la proyección vertical.
 - Vertical: peso del volumen imaginario.

Ejemplo

- Calcular la fuerza vertical sobre una superficie curva de 1 m^2 con $h = 2,5 \text{ m}$.

Solución:

$$F_v = \gamma Ah = 9,81 \times 1 \times 2,5 = 24,525 \text{ kN}$$

- Para una superficie curva con presión adicional $p = 30 \text{ kPa}$, calcular el volumen imaginario equivalente para $A = 0,8 \text{ m}^2$.

Solución:

$$h_a = \frac{30 \times 10^3}{9,81 \times 10^3} = 3,06 \text{ m}$$

$$F_v = 9,81 \times 0,8 \times 3,06 = 24,03 \text{ kN}$$

- Determinar la componente horizontal sobre una superficie curva con proyección vertical rectangular de $1,2 \times 1,5 \text{ m}$, $h_c = 1,8 \text{ m}$.

Solución:

$$F_h = \gamma Ah_c = 9,81 \times 1,8 \times 1,2 \times 1,5 = 31,79 \text{ kN}$$

4.11 Fuerzas con Fluido Encima y Debajo

Análisis combinado de fuerzas

- Fuerzas combinadas: se deben considerar presiones desde ambos lados.
- Aplicación en válvulas, compuertas y estructuras submarinas.
- Considera superficies con fluido por encima y debajo simultáneamente.
- La componente vertical neta es la diferencia entre el peso del fluido encima y debajo.
- Equivale al peso del volumen desplazado por la superficie curva.

Ejemplos

- Calcular la fuerza vertical neta sobre una puerta semicilíndrica de radio $R = 0,5 \text{ m}$, largo $L = 1 \text{ m}$.

Solución:

$$V = \frac{1}{2}\pi R^2 L = 0,393 \text{ m}^3$$

$$F_v = \gamma V = 9,81 \times 0,393 = 3,85 \text{ kN}$$

- Determinar la fuerza horizontal sobre la puerta semicilíndrica proyectada verticalmente (1 m^2 , $h_c = 2 \text{ m}$).

Solución:

$$F_h = \gamma A h_c = 9,81 \times 1 \times 2 = 19,62 \text{ kN}$$

- Si la presión debajo de la puerta equivale a $h = 3 \text{ m}$, ¿cuál es la fuerza ascendente?

Solución:

$$F = \gamma A h = 9,81 \times \left(\frac{1}{2}\pi R^2\right) \times h = 9,81 \times 0,393 \times 3 = 11,56 \text{ kN}$$

¿Preguntas?

-  R.L. Mott, J.A. Untener, and J.E.M. Murrieta.
Mecánica de fluidos.
Always Learning. Pearson, 2015.